BÀI TẬP MÔN HỌC SÂU

Thời gian làm bài: 90 phút

Thiết kế MLP và tính toán thủ công | Tổng điểm: 10

Mã số sinh viên: 3123580015 **Họ tên**: Trần Quốc Hoàng

Lớp môn học: DDU1231

Link đến file Google Docs của bài làm:
https://docs.google.com/document/d/1vMMjZtCm8tNHaozSE2cBA41VkjFH9CSX1yjj9h0wQXk/edit?usp=sharing

(Link được dùng để kiểm tra lịch sử làm bài; sinh viên ghi đầy đủ URL của file. KHÔNG CHẤM ĐIỂM BÀI LÀM TRONG LINK NÀY.)

Yêu cầu trình bày và quy ước

- Không lập trình. Trình bày công thức, các bước thay số và kết quả trung gian; không chỉ ghi đáp số. Có thể dùng máy tính cầm tay để tính số.
- Mỗi câu dùng một dữ kiện riêng. Vector và vector cột; $W^{(l)}$ có số hàng bằng số neuron của tầng hiện tại, số cột bằng số đầu vào của tầng đó. Mỗi neuron ở tầng ẩn và tầng đầu ra có một bias riêng.
- Dùng ln (logarit tự nhiên). Với kết quả không hữu tỉ, giữ ít nhất 6 chữ số thập phân ở bước trung gian, làm tròn kết quả cuối đến 4 chữ số thập phân.

Câu 1. Thiết kế kiến trúc MLP (2,00 điểm)

Xét ba bài toán sau. Mỗi mẫu có **3 đặc trưng số thực**, sử dụng MLP kết nối đầy đủ với **một tầng ẩn gồm 4 neuron ReLU**.

a) (0,50 điểm) Bài toán A: dự đoán nhiệt độ, với giá trị đích có thể âm hoặc dương. Vẽ sơ đồ kiến trúc theo từng tầng, ghi số neuron mỗi tầng, chọn hàm kích hoạt đầu ra và hàm mất mát phù hợp.

- **Số đặc trưng đầu vào**: 3 đặc trưng.
- **Tầng ẩn**: 1 tầng ẩn gồm 4 neuron với hàm kích hoạt ReLU.
- **Tầng đầu ra**:
  - **Số neuron**: 1 (vì chỉ dự đoán 1 giá trị nhiệt độ số thực).
  - **Hàm kích hoạt đầu ra**: Tuyến tính (vì giá trị của nhiệt độ có thể nhận giá trị âm hoặc dương liên tục).
- **Hàm mất mát**: MSE hoặc $\frac{1}{2}$MSE.

⇒ **Sơ đồ kiến trúc theo từng tầng**:

Input Layer (3) —> Hidden Layer (4, ReLU) —> Output Layer (1, Linear)

b) **(0,50 điểm)** Bài toán B: phân loại thư thành spam ($y = 1$) hoặc không spam ($y = 0$). Vẽ sơ đồ kiến trúc theo từng tầng, ghi số neuron mỗi tầng, chọn hàm kích hoạt đầu ra và hàm mất mát phù hợp.

- **Số đặc trưng đầu vào**: 3 đặc trưng.
- **Tầng ẩn**: 4 neuron ReLU.
- **Tầng đầu ra**:
  - **Số neuron**: 1 (vì dự đoán xác suất mẫu thuộc lớp y = 1).
  - **Hàm kích hoạt đầu ra**: Sigmoid (được dùng để ép ra về khoảng (0, 1)).
- **Hàm mất mát**: Loss Entropy nhị phân.

⇒ **Sơ đồ kiến trúc theo từng tầng**:

Input Layer (3) —> Hidden Layer (4, ReLU) —> Output Layer (1, Sigmoid)

c) **(0,50 điểm)** Bài toán C: phân loại một mẫu vào đúng một trong ba lớp loại trừ nhau. Vẽ sơ đồ kiến trúc theo từng tầng, ghi số neuron mỗi tầng, chọn hàm kích hoạt đầu ra và hàm mất mát phù hợp.

- **Số đặc trưng đầu vào**: 3 đặc trưng.
- **Tầng ẩn**: 4 neuron ReLU.
- **Tầng đầu ra**:
  - **Số neuron**: 3 (mỗi neuron tương ứng với xác suất đại diện cho 1 lớp).
  - **Hàm kích hoạt đầu ra**: Softmax (do chuyển động logits thành phân phối xác suất có tổng bằng 1).
- **Hàm mất mát**: Loss Entropy chéo đa lớp.

⇒ **Sơ đồ kiến trúc theo từng tầng**:

Input Layer (3) —> Hidden Layer (4, ReLU) —> Output Layer (3, Softmax)

d) **(0,50 điểm)** Với mô hình của bài toán C, ghi kích thước của $W^{(1)}$, $b^{(1)}$, $W^{(2)}$, $b^{(2)}$ và tính tổng số tham số cần học, bao gồm cả trọng số và bias.

Theo quy ước của đề bài, $W^{(l)}$ có kích thước là (số neuron tầng l × số đầu vào tầng l).

- **Tầng 1 (tầng ẩn)**:
  - Kích thước trọng số $W^{(1)}$: 4×3.
  - Kích thước bias $b^{(1)}$: 4×1.
  - Số tham số tầng 1: $(4 \times 3) + 4 = 12 + 4 = 16$ tham số.

- **Tầng 2 (tầng đầu ra)**:
  - Kích thước trọng số $W^{(2)}$: 3×4.
  - Kích thước bias $b^{(2)}$: 3×1.
  - Số tham số tầng 2: $(3 \times 4) + 3 = 12 + 3 = 15$ tham số.

⇒ **Tổng tham số cần học**: 16 + 15 = 31 tham số.

Câu 2. MLP hồi quy: Một bước huấn luyện (5,00 điểm)

Cho MLP có 2 đầu vào, 2 neuron ẩn ReLU và 1 neuron đầu ra tuyến tính. Xét **một mẫu**:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad y = 2, \quad \eta = 0,1.$$

Bộ tham số ban đầu:

$$W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \; b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \; W^{(2)} = [0,5 \quad -1], \; b^{(2)} = 0,5.$$

Đầu ra tuyến tính nghĩa là $\hat{y} = z^{(2)}$. Hàm mất mát trên mẫu này được quy định chính xác là

$$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2.$$

Ký hiệu $z^{(1)}$ là vector trước kích hoạt của tầng ẩn, $a^{(1)}$ là vector sau kích hoạt của tầng ẩn, $z^{(2)}$ là giá trị trước kích hoạt của đầu ra. Đặt

$$\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}}, \quad \delta^{(1)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(1)}}.$$

Áp dụng ReLU cho từng phần tử. Nếu giá trị trước kích hoạt bằng 0, quy ước đạo hàm ReLU tại 0 bằng 0.

a) (1,00 điểm) Thực hiện lan truyền xuôi (feedforward): tính $z^{(1)}$, $a^{(1)}$, $z^{(2)}$, $\hat{y}$ và L với bộ tham số ban đầu.

Thực hiện tính toán từng tham số:

$$z^{(1)} = W^{(1)}x + b^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.1 + 0.2 \\ -1.1 + 1.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$a^{(1)} = ReLU\left(z^{(1)}\right) = ReLU\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$z^{(2)} = W^{(2)}a^{(1)} + b^{(2)} = [0,5 \quad -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,5$$

$$= (0,5 \,.\, 1 \,+\, (-1) \,.\, 0) + 0,5 = 1,0$$

Dựa vào đề bài ta có $\hat{y} = z^{(2)} \Rightarrow \hat{y} =$ 1, 0. Ta có công thức hàm mất mát L:

$$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2 = \frac{1}{2}(1,0 - 2)^2 = \frac{1}{2}(-1,0)^2 = 0,5$$

b) (0,75 điểm) Tính $\delta^{(2)}$ và các gradient ở tầng đầu ra:

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}, \quad \frac{\partial L}{\partial b^{(2)}}.$$

Ta có công thức: $\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} = \hat{y} - y = 1,0 - 2 = -1,0.$

$$\Longrightarrow \frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \delta^{(2)}\left(a^{(1)}\right)^T = -1,0 * [1 \quad 0] = [-1 \quad 0].$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = \delta^{(2)} = -1,0.$$

c) (1,50 điểm) Tính $\delta^{(1)}$ và các gradient ở tầng ẩn:

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}, \quad \frac{\partial L}{\partial b^{(1)}}.$$

Riêng với $w_{11}^{(1)}$ (hàng 1, cột 1 của $W^{(1)}$), viết gradient bằng tích các đạo hàm cục bộ theo quy tắc chuỗi (chain rule), rồi thay số. Dựa vào giá trị trước kích hoạt, xác định neuron ẩn nào không truyền gradient trong lượt này.

- Ta có đạo hàm của hàm ReLU tại $z^{(1)}$:

$$f'\left(z^{(1)}\right) = \begin{bmatrix} f'(1) \\ f'(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Tiếp tục sử dụng phép nhân Hadamard để tính $\delta^{(1)}$:

$$\delta^{(1)} = \left(\left(W^{(2)}\right)^T \delta^{(2)}\right) * f'\left(z^{(1)}\right) = \left(\begin{bmatrix} 0,5 \\ -1 \end{bmatrix}(-1,0)\right) * \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0,5 \\ 1,0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Tiếp theo ta đi tính các gradient:

$$\Longrightarrow \frac{\partial L}{\partial W^{(1)}} = \delta^{(1)} x^T = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0 \end{bmatrix}[1 \quad 2] = \begin{bmatrix} -0,5 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial L}{\partial b^{(1)}} = \delta^{(1)} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Khai triển quy tắc chuỗi cho $w_{11}^{(1)}$:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} \cdot \frac{\partial z^{(2)}}{\partial a_1^{(1)}} \cdot \frac{\partial a_1^{(1)}}{\partial z_1^{(1)}} \cdot \frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial w_{11}^{(1)}}$$

- Thay từng đạo hàm cục bộ như sau vào công thức trên:

$$\frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} = \delta^{(2)} = -1,0$$
$$\frac{\partial z^{(2)}}{\partial a_1^{(1)}} = W_{11}^{(2)} = 0,5$$
$$\frac{\partial a_1^{(1)}}{\partial z_1^{(1)}} = f'\left(z_1^{(1)}\right) = f'(1) = 1$$
$$\frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial w_{11}^{(1)}} = x_1 = 1$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial L}{\partial w_{11}^{(1)}} = (-1,0) \,.\, 0,5 \,.\, 1 \,.\, 1 = -0,5.$$

⇒ Vì $z_2^{(1)} = -1 < 0$, nên neuron ẩn thứ 2 rơi vào vùng bị triệt tiêu đạo hàm của ReLU ($f'(z_2^{(1)}) = 0$). Do đó, neuron ẩn thứ 2 không truyền gradient trong lượt lan truyền ngược này.

d) (1,00 điểm) Cập nhật **toàn bộ** trọng số và bias bằng một bước gradient descent với $\eta = 0,1$. Ghi rõ $W_{new}^{(1)}$, $b_{new}^{(1)}$, $W_{new}^{(2)}$, $b_{new}^{(2)}$. Tất cả gradient phải được tính từ cùng bộ tham số ban đầu; cập nhật đồng thời các tham số.

- Ta có công thức cập nhật như sau: $\theta_{new} = \theta - \eta \frac{\partial L}{\partial \theta}$.
- Ta đi cập nhật từng tham số:

$$W_{new}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} - 0,1 \begin{bmatrix} -0,5 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1-(-0,05) & 0-(-0,1) \\ -1-0 & 1-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,05 & 0,1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$b_{new}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} - 0,1 \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0-(-0,05) \\ -2-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,05 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$W_{new}^{(2)} = [0,5 \quad -1] - 0,1\,[-1,0 \quad 0]$$
$$= [0,5-(-0,1) \quad -1-0] = [0,6 \quad -1]$$
$$b_{new}^{(2)} = 0,5 - 0,1\,(-1,0) = 0,5 + 0,1 = 0,6$$

e) (0,75 điểm) Dùng toàn bộ tham số mới để tính lại $z_{new}^{(1)}$, $a_{new}^{(1)}$, $\hat{y}_{new}$ và L_{new} trên cùng một mẫu. Tính $L_{new} - L$ và kết luận xem loss của mẫu tăng hay giảm sau bước cập nhật này.

- Sau khi có được các dữ kiện trên, ta đi tính lại các biến số:

$$z_{new}^{(1)} = W_{new}^{(1)}x + b_{new}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1,05 & 0,1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,05 \\ -2 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1,25 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,05 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,30 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$a_{new}^{(1)} = ReLU\left(\begin{bmatrix} 1,30 \\ -2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1,30 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \hat{y}_{new} = W_{new}^{(2)}a_{new}^{(1)} + b_{new}^{(2)} = [0,6 \quad -1]\begin{bmatrix} 1,30 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,6$$
$$= (0,6 * 1,30 + 0) + 0,6 = 0,78 + 0,6 = 1,38.$$

- Có được dữ kiện trên, ta tiếp tục đi tính L_{new} :

$$L_{new} = \frac{1}{2}\left(\hat{y}_{new} - y\right)^2 = \frac{1}{2}(1,38-2)^2$$
$$= \frac{1}{2}(-0,62)^2 = \frac{1}{2}(0,3844) = 0,1922.$$

$$\Longrightarrow L_{new} - L = 0,1922 - 0,5 = -0,3078.$$

Kết luận: Vì $L_{new} - L = -0,3078 < 0$, cho nên hàm mất mát của mẫu giảm sau bước cập nhật tham số này.

Câu 3. MLP phân lớp: Softmax và cross-entropy (3,00 điểm)

Cho MLP có 2 đầu vào, 2 neuron ẩn ReLU và 3 neuron đầu ra Softmax. Xét một mẫu thuộc **lớp 2**, với nhãn one-hot:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Bộ tham số:

$$W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$W^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ký hiệu $z^{(1)}$, $a^{(1)}$, $z^{(2)}$ được dùng như ở Câu 2; ở câu này, $z^{(2)}$ và vector logis và $\hat{y}$ là vector xác suất. Hàm mất mát trên một mẫu:

$$L = -\sum_{k=1}^{3} y_k \ln\left(\hat{y}_k\right).$$

a) (0,75 điểm) Tính $z^{(1)}$, $a^{(1)}$ và vector logits $z^{(2)}$.

- Ta có công thức của từng tham số như sau:

$$z^{(1)} = W^{(1)}x + b^{(1)}$$

$$a^{(1)} = ReLU\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$z^{(2)} = W^{(2)}a^{(1)} + b^{(2)}$$

- Dựa vào các dữ kiện mà đề bài đã cho và kết quả có được, ta tính:

$$z^{(1)} = W^{(1)}x + b^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$a^{(1)} = ReLU\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$z^{(2)} = W^{(2)}a^{(1)} + b^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.1 + 0.1 \\ 0.1 + 0.1 \\ 0.1 + 1.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) (0,75 điểm) Tính vector xác suất $\hat{y}$ bằng Softmax và giá trị L. Kiểm tra tổng ba xác xuất trước khi làm tròn.

- Để tìm được vector xác suất bằng Softmax, ta đi tính các giá trị hằng số $e^{z_k^{(2)}}$:

$$e^{z_1^{(2)}} = e^1 \approx 2,718281828$$
$$e^{z_2^{(2)}} = e^0 = 1,0$$
$$e^{z_3^{(2)}} = e^1 \approx 2,718281828$$

- Ta có được giá trị tổng là: $e^1 + e^0 + e^1 = 6,436563656$.

- Thế kết quả tìm được ở trên vào công thức vector xác suất, ta được:

$$\hat{y}_1 = \frac{e^1}{2e^1 + 1} = \frac{2,718281828}{6,436563656} \approx 0,422319$$
$$\hat{y}_2 = \frac{1}{2e^1 + 1} = \frac{1}{6,436563656} \approx 0,155362$$
$$\hat{y}_3 = \frac{e^1}{2e^1 + 1} = \frac{2,718281828}{6,436563656} \approx 0,422319$$

- Sau khi có được vector xác suất, ta đi kiểm tra tổng của chúng trước khi làm tròn:

$$\sum_{k=1}^{3} \hat{y}_k = 0,42231917 + 0,15536166 + 0,42231917 = 1,000000$$

$\Rightarrow$ Thỏa mãn chuẩn hóa. Ta làm tròn kết quả cuối đến 4 chữ số thập phân.

$$\Longrightarrow \hat{y} = \begin{bmatrix} 0,4223 \\ 0,1554 \\ 0,4223 \end{bmatrix}$$

- Có được các kết quả trên, ta tiếp tục đi tính hàm mất mát L:

$$L = -\sum_{k=1}^{3} y_k \ln\left(\hat{y}_k\right) = -\left(0 \,.\, \ln\left(\hat{y}_1\right) + 1 \,.\, \ln\left(\hat{y}_2\right) + 0 \,.\, \ln\left(\hat{y}_3\right)\right) = -\ln\left(\hat{y}_2\right).$$

$$L = -\ln\left(\frac{1}{2e^1 + 1}\right) = \ln\left(2e^1 + 1\right)$$
$$= \ln\left(6,436563656\right) \approx 1,861954 \approx 1,8620.$$

c) (1,50 điểm) Tính vector

$$\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}}$$

và các gradient $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}$, $\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}}$. Ghi kích thước của ba kết quả. Câu này không yêu cầu gradient của tầng ẩn hoặc cập nhật tham số.

- Ta có công thức:

$$\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} = \hat{y} - y$$

- Dựa vào các kết quả tìm được phía trên, ta thế số và tính được:

$$\delta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0,422319 \\ 0,155362 \\ 0,422319 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,422319 \\ -0,844638 \\ 0,422319 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,4223 \\ -0,8446 \\ 0,4223 \end{bmatrix}$$

- Tìm được giá trị của delta, ta đi tính tiếp các gradient:

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \delta^{(2)} \left(a^{(1)}\right)^T = \begin{bmatrix} 0,422319 \\ -0,844638 \\ 0,422319 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,422319 & 0,422319 \\ -0,844638 & -0,844638 \\ 0,422319 & 0,422319 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,4223 & 0,4223 \\ -0,8446 & -0,8446 \\ 0,4223 & 0,4223 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = \delta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0,422319 \\ -0,844638 \\ 0,422319 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,4223 \\ -0,8446 \\ 0,4223 \end{bmatrix}$$

- Có được giá trị của gradient rồi, ta suy ra được kích thước:
  - Kích thước của $\delta^{(2)}$: 3×1 .
  - Kích thước của $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}$: 3×2.
  - Kích thước của $\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}}$: 3×1.

— Hết đề —